

SILVERIO DE LEON LUX 1332526

JOSE FERNANDO ORDOÑEZ PEDROZA

PROYECTO 1-a

Acciones del programa

1. Al iniciar el programa

Solicitar los datos del operador que es el Nombre, Código de Turno y Capacidad del Parqueo

Verificar que el Código de Turno tenga exactamente 4 caracteres

Verificar que la capacidad mínima sea de 10 espacios

Establecer los contadores acumulados que son dinero, tiempo y tickets en cero

2. Menú Interactivo

Mostrar las opciones disponibles para el operador

Mostrar navegación para el usuario

3. Simulación del Tiempo

El operador simula el tiempo en el sistema de 1 a 1140 minutos

Actualizar el tiempo acumulado

4. Crear ticket

Verificar que el espacio esté disponible y que no exista un ticket activo

Registrar los datos del vehículo Placa, Tipo y del cliente

Registrar el tiempo de entrada dependiendo el tiempo simulado actual

5. Registro de salida

Verificar que el ticket este activo

Calcular la diferencia de tiempo entre la entrada y la salida simulada

Calcular la tarifa según las horas, el tipo de vehículo, verificar el tiempo mínimo para poder cobrar, verificar si es cliente VIP para poder aplicar un descuento

6. Estado

Mostrar estadísticas como la ocupación actual, espacios libres, y dinero total recaudado

7. Finalización de turno

Finalizar el ciclo del programa

Mostrar un resumen contable final con los totales del turno antes poder finalizar el programa

Datos de entrada

1. Nombre del operador: string
2. Código de turno (4 caracteres): string
3. Capacidad del parqueo (mínimo 10): int
4. Número de placa (Sin espacios, entre 6 y 8 caracteres): string
5. Tipo de vehículo (1=Moto, 2=Auto, 3=Pickup): int
6. Nombre del cliente: string
7. ¿Es cliente VIP? (1=Si, 2=No): int
8. Minutos a simular (entre 1 y 1440): int
9. Opción del menú: int

Variables

string nombreOperador

string codigoTurno

int capacidadParqueo

bool existeTicketActivo

string placaVehiculo

int tipoVehiculo

string nombreCliente

int minutoEntrada

int esClienteVIP

int tiempoSimuladoTotal

int totalTicketsCreados

int totalTicketsCerrados

double dineroRecaudado

int opcionMenu

int minutosASimular

int tiempoTranscurrido

int horasACobrar

double tarifaAplicada

double montoMulta

double montoCobroActual

Condiciones y cálculos

codigoTurno.Length == 4

capacidadParqueo >= 10

existeTicketActivo == false

(totalTicketsCreados - totalTicketsCerrados) < capacidadParqueo

placaVehiculo.Length >= 6 && placaVehiculo.Length <= 8

minutosASimular >= 1 && minutosASimular <= 1440

tiempoTranscurrido = tiempoSimuladoTotal – minutoEntrada

horasACobrar = (tiempoTranscurrido + 59) / 60

Si tipoVehiculo == 1: tarifaAplicada = 5

Si tipoVehiculo == 2: tarifaAplicada = 10

Si tipoVehiculo == 3: tarifaAplicada = 15

montoCobroActual = horasACobrar * tarifaAplicada

Si tiempoTranscurrido <= 15, entonces montoCobroActual = 0

Si tiempoTranscurrido > 360, entonces montoMulta = 25.0, si no montoMulta = 0.0

montoCobroActual = montoCobroActual + montoMulta

Si esClienteVIP == 1, entonces montoCobroActual = montoCobroActual * 0.90

dineroRecaudado = dineroRecaudado + montoCobroActual

totalTicketsCerrados = totalTicketsCerrados + 1

existeTicketActivo = falso

<https://drive.google.com/file/d/1Y8v3GNaOFQvEfoMhIpcr1VhMHPyKeE5/view?usp=sharing>





